الإشعاع النوويّ
Nuclear Radiation

الفكرة الرئيسة:

تبعث النوى غير المستقرّة إشعاعات بطاقات مختلفة، ولهذه الإشعاعات مزايا ولها أيضًا أخطار.

نتاجات التعلّم:

- أقارن بين جُسيمات ألفا وبيتا وأشعة غاما اعتمادًا على تفاعلاتها مع الأوساط المادّيّة.
- أصف التغيّرات التي تطرأ على خصائص النواة عند انبعاث أحد الإشعاعات النووية منها (ألفا أو بيتا أو غاما).
- أُحلِّل رسومًا بيانيّة لتناقص عدد النوى المشعة مع الزمن وأربطه بعمر النصف للنظير المشع.
- أوضح المقصود بالنشاطية الإشعاعية وأعبر عنها بمعادلة رياضية.
- أحلل سلاسل الإضمحلال الإشعاعي مبينا عدد الجسيمات المنبعثة ونوعها.

المفاهيم والمصطلحات:

الاضمحلال الإشعاعي
Radioactive Decay

عمر النصف Half–Life

النشاطيّة الإشعاعيّة Activity

سلاسل الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي
Natural Radioactive Decay Series

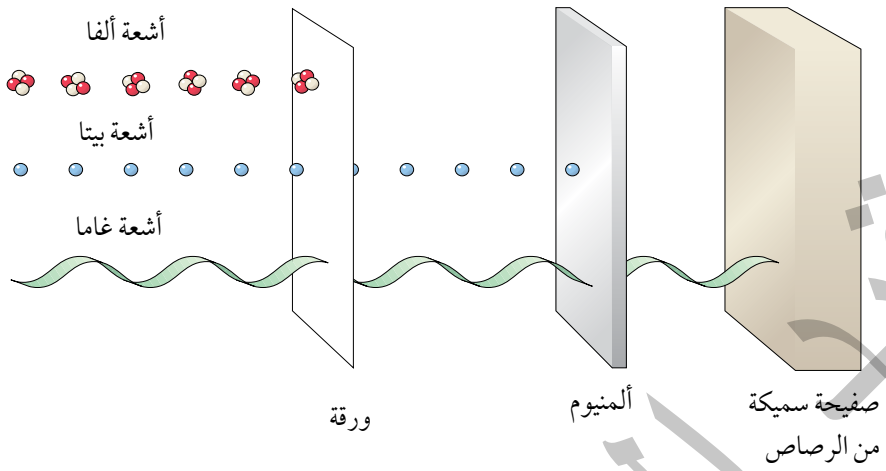
الاضمحلال الإشعاعيّ Radioactie Decay

اكتشف العالم بيكرل عام 1896 أنّ أملاح اليورانيوم تؤثّر في الألواح الفوتوغرافية، بالرغم من تغليفها لحمايتها من الضوء ومنعه من التأثير فيها، وخلُص إلى أنّ أملاح اليورانيوم تبعث تلقائيًّا دون الحاجة إلى تحفيز خارجيّ، نوعًا جديدًا من الإشعاع. وفي نهاية القرن التاسع عشر، اكتشفت ماري كوري وزوجها بيير كوري عنصرين جديدين يُصدران نوعًا مماثلًا للإشعاع الصادر عن أملاح اليورانيوم، وأطلقا عليهما البولونيوم والراديوم.

وبيّنت التجارب أن هناك ثلاثة أنواع من الإشعاعات أُطلِق عليها مسميات ألفا (α) وبيتا (β) وغاما (γ). وجُسيمات ألفا هي نوى الهيليوم ($^{4}_{2}He^{+2}$)، أمّا جُسيمات بيتا، فقد تكون بيتا السالبة (β^{-}) وهي إلكترونات ($^{0}_{-1}e$)، أو بيتا الموجبة وهي بوزيترونات ($^{0}_{+1}e$). والبوزيترون جُسيم له كتلة الإلكترون نفسها، لكنّه يحمل شحنة موجبة مساوية لشحنة الإلكترون ($+1.6 \times 10^{-19}$ C). أمّا أشعّة غاما، فهي أشعّة كهرمغناطسية (فوتونات) ذات تردُّد عالٍ ليس لها كتلة أو شحنة. **والاضمحلال الإشعاعي Radioactive decay** هو التحوّل التلقائي لنواة غير مستقرة إلى نواة أكثر استقرارًا عن طريق انبعاث جسيمات مثل جُسيم ألفا أو جُسيم بيتا، وغالبًا ما يصاحب ذلك انبعاث أشعة غاما.

الإشعاعات النووية الثلاثة؛ ألفا وبيتا وغاما، تُعدّ جميعها من الإشعاعات النووية المؤيّنة بسبب قدرتها على تأيين ذرات الوسط الذي تمرّ فيه. إنّ كتلة جسيمات ألفا نحو أربعة أضعاف كتلة البروتون تقريبًا، وشحنتها ضعفا شحنة البروتون، وهذا يجعل تفاعلها مع ذرات الوسط الذي تمرّ فيه كبيرًا مقارنة بتفاعل جسيمات بيتا وأشعة غاما، فتفقد طاقتها بسرعة؛ لذا فإنّ قدرتها على تأيين ذرات الوسط الذي تمرّ فيه أكبر من قدرة جسيمات بيتا وأشعة غاما، في حين أنّ قدرتها على النفاذ أصغر. وفي المتوسط، تعبر جسيمات ألفا في الهواء مسافة (3.7 cm) تقريبًا قبل أن

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (5): قدرة الأشعة النووية ألفا وبيتا وغاما على النفاذ.

لماذا اخترقت أشعة غاما الورقة والألمنيوم في حين لم تخترق ألفا الورقة؟

تُمتصّ طاقتها كاملة. ويمكن أيضًا امتصاص طاقة جُسيم ألفا كاملة باستخدام حاجز رقيق من الورق. أمّا أشعة غاما، فهي الأقل قدرة على التأيين والأكثر قدرة على الاختراق؛ لأنّها لا تحمل شحنة كهربائية، وليس لها كتلة. ولمقارنة قدرة الإشعاعات النووية الثلاثة على اختراق الأوساط المادّية أتأمّل الشكل (5). ويمثّل الجدول (3) مقارنة بين خصائص الإشعاعات النوويّة.

يُطلق على انبعاث جُسيمات ألفا أو انبعاث جسيمات بيتا أو انبعاث أشعة غاما اضمحلالًا. في ما يأتي سأتعرّف المزيد عن هذه الاضمحلالات الثلاثة.

الجدول (3): خصائص الإشعاعات النووية.

نوع الأشعة	ألفا	بيتا	غاما
الشِّحْنة	$+2e$	$+e$ أو $-e$	ليس لها شحنة
الكتلة	$4.0015\ amu$	$0.0005\ amu$	صفر
القدرة على النفاذ	قليلة (تُمتصّ باستخدام حاجز رقيق من الورق)	متوسطة (بضعة ملمترات من الألمنيوم)	كبيرة (سنتمترات عدة من الرصاص)
القدرة على التأيين	كبيرة	متوسطة	قليلة

✓ **أتحقّق:** أقارن بين الإشعاعات النووية ألفا وبيتا وغاما من حيث قدرة كلٍّ منها على التأيين، وقدرتها على الاختراق.

قيد الإعداد والمراجعة

اضمحلال ألفا Alpha Decay

جسيمات ألفا (α) تنبعث في الغالب من النوى الثقيلة ($Z > 82$) غير المستقرة، وينتج نواة جديدة تختلف في عددها الذري وعددها الكُتْلي عن النواة الأمّ، على نحو ما هو موضَّح في ما يأتي:

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He$$

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow ^{222}_{86}Rn + ^{4}_{2}He$$

فجُسيم ألفا انبعث من نواة نظير اليورانيوم ($^{238}_{92}U$) غير المستقر (النواة الأمّ) لينتج من ذلك نواة نظير الثوريوم ($^{234}_{90}Th$). وعندما يغادر جسيم ألفا النواة، فإنّها تخسر بروتونين ونيوترونين؛ لذا فإنّ العدد الذريّ للنواة الناتجة يقلّ 2، في حين يقلّ عددُها الكُتْلي بمقدار 4 مقارنة بالنواة الأمّ كما في المعادلتين السابقتين.

ويمكن التعبير عن معادلة اضمحلال ألفا بالمعادلة الآتية:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He$$

ألاحظُ أن مجموع العدد الذريّ للنوى والجسيمات الناتجة من الاضمحلال يساوي العدد الذري للنواة المضمحلّة، وكذلك مجموع العدد الكُتْلي للنوى والجسيمات الناتجة من الاضمحلال يساوي العدد الكتلي للنواة المضمحلّة.

✓ **أتحقّق:** أُبيّن ما التغيّر الذي يطرأ على كلٍّ من العدد الذري والعدد الكُتْلي للنواة الأمّ عند انبعاث جسيم ألفا منها.

اضمحلال بيتا Beta Decay

إنّ النوى التي تقع فوق نطاق الاستقرار تمتلك فائضًا من النيوترونات، ويلزمها تقليل عدد النيوترونات وزيادة عدد البروتونات لتقترب نسبة ($\frac{N}{Z}$) فيها من نسبة الاستقرار، ويحدث ذلك عن طريق إشعاع جسيم بيتا السالبة (β^-)، وهو إلكترون ($^{0}_{-1}e$) ومثال ذلك التفاعل الآتي:

$$^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e + \overline{\nu}$$

أُلاحظ أنّ العدد الذري للنواة الناتجة قد زاد بمقدار (1)، في حين بقي العدد الكُتْلي ثابتًا مقارنة بالنواة الأمّ. والرمز ($\overline{\nu}$) يمثّل جسيمًا يُسمّى ضديد النيوترينو، وهو جسيم متعادل الشِّحْنة، وكتلته متناهية الصغر.

الربط بالحياة

تحوي أجهزة إنذار الدخان مصدرًا إشعاعيًّا صغيرًا يُطلِق جسيمات ألفا، وعادةً ما يكون نظير الأمريسيوم −241. حيث تعمل جسيمات ألفا على تأيين جزيئات الهواء داخل جهاز الإنذار، وهذا يؤدي إلى مرور تيار كهربائي. وعندما يمتصّ الدخان بعض جسيمات ألفا، فإنّه يقلّل من عدد الأيونات في الهواء ويقلّ التيار الكهربائي، فينطلق جهاز إنذار الحريق، أتأمّل الشكل.

فريق الإعداد والمراجعة

وينتج جسيم بيتا السالبة من تحلّل أحد نيوترونات النواة (وهي نواة الكربون ${}^{14}_{6}C$ في هذا المثال) وتحوّله إلى بروتون، وجسيم بيتا السالبة، وضديد النيوترينو ($\overline{\nu}$) على نحو ما في المعادلة الآتية:

$$ {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{+1}p + {}^{0}_{-1}e + \overline{\nu} $$

أمّا النوى التي تقع أسفل نطاق الاستقرار، فإنّها تمتلك فائضًا من البروتونات، ولكي تصل إلى حالة الاستقرار يتطلّب ذلك تقليل عدد البروتونات وزيادة عدد النيوترونات، ويتحقّق ذلك بإشعاع جسيم بيتا الموجبة (β^{+}) وهو بوزترون (${}^{0}_{+1}e$). ومثال ذلك التفاعل الآتي:

$$ {}^{12}_{7}N \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{0}_{+1}e + \nu $$

أُلاحظ أنّ العدد الذري للنواة الناتجة يقلّ بمقدار (1) عن النواة الأمّ، في حين بقي العدد الكُتْلي ثابتًا. ويُطلق على الجسيم (ν) النيوترينو، وهو جُسيم متعادل الشِّحْنة ذو كتلته متناهية الصغر.

وينتج جسيم بيتا الموجبة من تحلُّل أحد بروتونات النواة الأمّ (وهي ${}^{12}_{7}N$ في هذا المثال) وتحوِّله إلى نيوترون وجُسيم بيتا الموجبة ونيوترينو على نحو ما في المعادلة الآتية:

$$ {}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e + \nu $$

وتجدر الإشارة إلى أنّ النواة لا تحتوي إلكترونات أو بوزترونات، وهذه الجسيمات تنشأ لحظة تحوّل بروتون إلى نيوترون، أو العكس عند حدوث اضمحلال بيتا، وتغادر النواة مباشرة.

ويمكن التعبير عن معادلتي اضمحلال بيتا السالبة وبيتا الموجبة بالمعادلتين الآتيتين:

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + \overline{\nu} $$

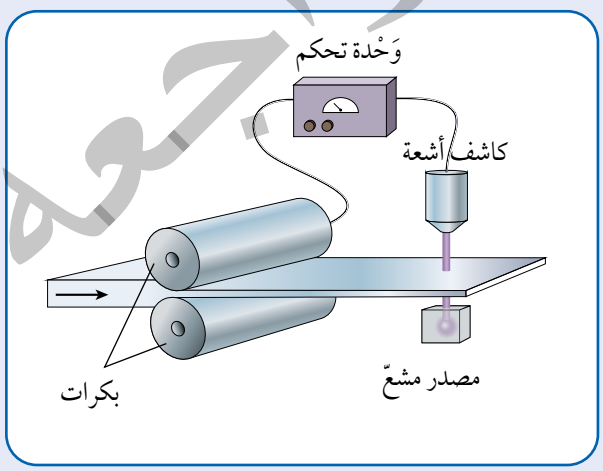
$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e + \nu $$

✓ **أتحقّق:** أُبيِّن ما التغيير الذي يطرأ على كلٍّ من العدد الذري والعدد الكُتْلي للنواة عند انبعاث جسيم β^{+} أو جُسيم β^{-} منها.

أُفكّر: تُستخدم أشعة بيتا في ضبط سُمْك الورق، فهل تصلح أشعة غاما أو ألفا لذلك؟ أُفسِّر إجابتي.

الربط بالتكنولوجيا

تُستخدم الأشعّة النوويّة في التحكّم في سُمْك الموادّ المصنَّعة كما في الشكل. حيث يوضع أسفل الشريط مصدر مشعّ، وتُستقبل الأشعة بعد نفاذها من الشريط عن طريق كاشف يُرسِل بدوره إشارة إلى جهاز التحكّم عن مقدار الأشعة التي وصلت إليه، والتي تعتمد على سمك الشريط.



قيد الإعداد والمراجعة

اضمحلال غاما Gamma Decay

تعلّمتُ أنّ الإلكترونات تتوزّع في مستويات طاقة في الذّرّة، كذلك تتوزّع النيوكليونات في مستويات طاقة في النواة بدءا من **مستوى الاستقرار** Ground state وهو المستوى الأقل طاقة للنواة.

عند إشعاع النواة جسيمات ألفا أو بيتا، تنتج نواة جديدة قد تكون في حالة إثارة، وللانتقال إلى حالة أكثر استقرارًا، يمكن لهذه النواة أن تتخلص من الفائض في طاقتها عن طريق إصدار أشعة غاما، وهي أشعة كهرمغناطيسية (فوتونات) ذات تردّد كبير جدًّا، وليس لها شِحْنة أو كتلة؛ لذلك لا يتغيّر العدد الذري أو العدد الكُتْلي للنواة عند انبعاثها. ويمكن التعبير عن اضمحلال غاما بالمعادلة الآتية:

$$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$$

حيث $^{A}_{Z}X^{*}$: النواة في حالة إثارة.

$^{A}_{Z}X$: النواة في حالة الاستقرار.

γ : أشعة غاما المنبعثة.

وطاقة أشعة غاما المنبعثة تساوي فَرْق الطاقة بين حالة الإثارة وحالة الاستقرار للنواة الناتجة. ومن الأمثلة على ذلك، نواة البورون $^{12}_{5}B$، حيث تُعدّ نواة البورون من باعثات بيتا السالبة؛ لأنّها تمتلك عددًا من النيوترونات أكبر من عدد البروتونات، وعددها الذري أقل من 20؛ لذا فهي تتموضع فوق نطاق الاستقرار. ويبيّن الشكل (6) رسمًا تخطيطيًّا لتغيّرات الطاقة عند اضمحلال نواة البورون ($^{12}_{5}B$) بطريقتين: الطريقة الأولى تنتج نواة الكربون –12 في حالة الاستقرار بحَسَب المعادلة الآتية:

$$^{12}_{5}B \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$$

حيث يتحرّر 13.4 MeV من الطاقة نتيجة لهذا الاضمحلال، والطريقة الثانية ينتج منها نواة الكربون –12 في حالة إثارة وطاقتها 4.4 MeV كما هو مبيَّن في المعادلة الآتية:

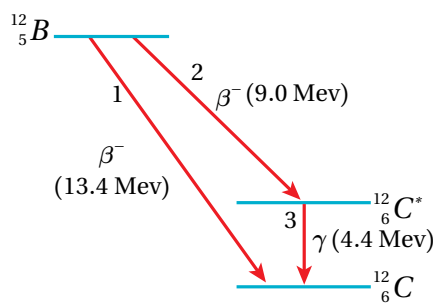
$$^{12}_{5}B \rightarrow {}^{12}_{6}C^{*} + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$$

حيث $^{12}_{6}C^{*}$ نواة الكربون المُثارة، ويتحرّر مقدارٌ من الطاقة يساوي 9.0 MeV نتيجةً لهذا الاضمحلال. وتتخلّص ذرّة الكربون المثارة ($^{12}_{6}C^{*}$) من الطاقة الفائضة بإطلاق أشعة غاما طاقتها تساوي 4.4 MeV لتصل إلى حالة الاستقرار بحسب المعادلة الآتية:

$$^{12}_{6}C^{*} \rightarrow {}^{12}_{6}C + \gamma$$

الربط بالتكنولوجيا

تُستخدم أشعة غاما في الصناعة للكشف عن الشقوق في لحام المعادن، حيث يوضع مصدر غاما على أحد جانبي اللحام، وتوضع لوحة فوتوغرافية على الجانب الآخر. ستظهر عندئذٍ نقاط الضعف في اللحام على اللوحة الفوتوغرافية بطريقة مشابهة لصورة الأشعة السينية للعظم المكسور.



الشكل (6): اضمحلال نواة البورون –12 بطريقتين.

أتحقّق: أُبيِّن ما يحدث لكلٍّ من العددين الذري والكُتْلي للنواة عند انبعاث أشعة غاما منها.

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 8

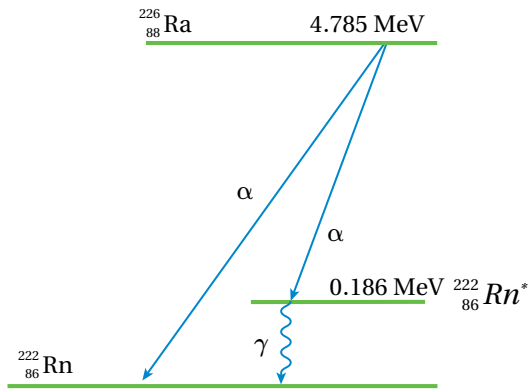
يمثّل الشكل (7) اضمحلال نواة الراديوم $(^{226}_{88}Ra)$ إلى نواة الرادون $(^{222}_{86}Rn)$.عند الكشف عن جسيمات ألفا، وجِد أنّها تنبعث بطاقتين مختلفتين.

أ . ما مقدار طاقتي جُسيم ألفا؟

ب. ما مقدار طاقة أشعّة غاما؟

جـ. أكتب معادلة اضمحلال أشعّة غاما.

د . أكتب معادلة اضمحلال ألفا الذي ينتج منه طاقة أكبر.



الشكل (7): اضمحلال نواة الراديوم –226.

المُعطيات: الشكل (7).

المطلوب: E_α، E_γ ، معادلة اضمحلال غاما، معادلة الاضمحلال التي تُنتج جسيم ألفا بطاقة أكبر.

الحلّ:

أ . طاقتا جُسيم ألفا هما: $E_\alpha = 4.785$ MeV و $E_\alpha = 4.785 - 0.186 = 4.599$ MeV

ب. طاقة أشعة غاما $E_\gamma = 0.186$ MeV

جـ. معادلة اضمحلال غاما $^{222}_{86}Rn^* \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + \gamma$

د . معادلة اضمحلال ألفا الذي ينتج منه طاقة أكبر $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

تمرين

أُكمل المعادلات النوويّة الآتية:

1. $^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p +$ ..... $+$ .....

2. $^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n +$ ..... $+$ .....

3. $^{234}_{92}U \rightarrow {}^{230}_{90}Th +$ .....

4. $^{234}_{91}Pa^* \rightarrow {}^{234}_{91}Pa +$ .....

قيد الإعداد والمراجعة

التجربة 1

نمذجة الاضمحلال الإشعاعي

الموادُّ والأدواتُ: 50 قطعة نقدية معدنيّة.

إرشاداتُ السلامةِ: عدم اللعب بالقطع، أو رميها باتجاه الزملاء/ الزميلات.

خطواتُ العملِ:

أُنفِّذ الخطوات الآتية بالتعاون مع أفراد مجموعتي:

1. أُلقي القطع النقدية معًا على سطح الطاولة، ثم أحصي عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة للأعلى، وأرمز إليها بالرمز (N)، ثم أُدوِّن ذلك في الجدول.

   (تُعَدُّ القطعةُ التي ظهرت فيها الكتابةُ إلى الأعلى نواةً مضمحلة، والقطعة التي ظهرت فيها الصورة إلى الأعلى نواة مشعّة).

2. أجمع القطع النقدية التي ظهرت فيها الصورة للأعلى (المشعّة) ثم أُلقيها مرة أخرى، وأُحصي عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة للأعلى، ثم أُدوِّن ذلك في الجدول.

3. أكرّر الخطوة السابقة حتى يصبح عدد القطع النقدية التي ظهرت فيها الصورة للأعلى أقلّ من أربع قطع.

   ثمّ أدوّن النتائج في الجدول.

التحليل والاستنتاج:

1. ما العلاقة بين مقدار النقص في عدد القطع النقدية التي ظهرت فيها الصورة للأعلى (ΔN) وعدد القطع النقدية التي أُلقيت في كلّ محاولة.

2. **أمثّل بيانيًّا** النتائج المرصودة في الجدول بوضع عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة للأعلى على محور y، وعدد المحاولات على محور x.

3. **أستنتج:** أُقسِّم عدد الصور في كل محاولة على عدد الصور في المحاولة التي تسبقها. هل يُمكن استنتاج نمط رياضي يربط ($\frac{N}{N_0}$) بعدد المحاولات (n)؟

4. **أستنتج:** إنّ احتمال الحصول على صورة أو كتابة في رَمْي القطع النقدية يساوي ($\frac{1}{2}$)، وهذا يعني توقُّع الحصول على نصف العدد من الصور في كل محاولة، وهذا يشبه عمر النصف في الاضمحلال الإشعاعي ($t_{1/2}$)، أستنتج العلاقة بين عدد المحاولات وعمر النصف وزمن الاضمحلال.

5. **أتوقّع:** إذا بدأت بعدد قطع يساوي (1000)، فما عدد القطع المتبقي لديّ بعد محاولتين؟

قيد الإعداد والمراجعة

عمر النصف Half–life

أظهرت التجارب أن بعض النظائر المشعة يضمحل خلال مدد زمنية قصيرة، وبعضها الآخر يضمحل خلال مدد زمنية طويلة. ويسمى الزمن اللازم لاضمحلال نصف عدد النوى المشعة **عمر النصف** ($t_{1/2}$) **Half–life**. يُبيِّن الجدول (4) بعض النظائر المشعة وعمر النصف لكل منها.

في التجربة (1)، يمكن معاملة المحاولة الواحدة لإلقاء القطع النقدية معاملة عمر نصف واحد، فبعد كل محاولة يقلّ عدد القطع التي ظهرت فيها الصورة للأعلى إلى النصف تقريبًا، أي بعد كل عمر نصف، فإنّ عدد النوى المشعة يقلّ إلى النصف. فلو بدأنا بعينة عدد النوى المشعة فيها ($N_0 = 600$)، وعمر النصف لها ($t_{1/2} = 2$ days)، فإنّ عدد النوى المشعة المتبقية بعد مرور يومين يصبح ($N = 300$)، وبعد مرور أربعة أيام، أي بعد مرور عمري نصف ($2t_{1/2}$)، فإنّ عدد النوى المشعة المتبقية يصبح ($N = 150$) نواة، وهكذا كما يوضح الشكل (8).

يمكن ربط عمر النصف بعدد النوى المشعة المتبقية على النحو الآتي:

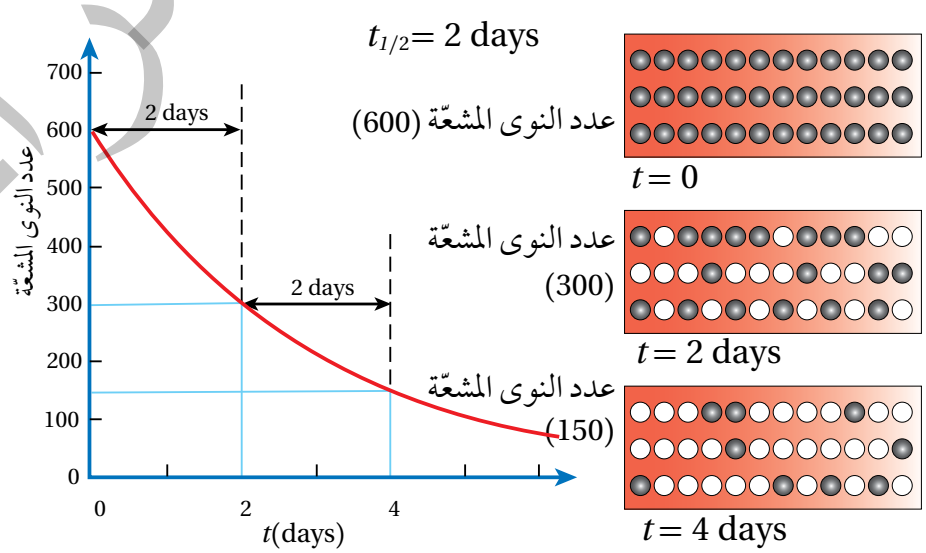
$$N_0 \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{4} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{8} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{N_0}{16} \ldots\ldots$$

وعليه، يمكن التوصل إلى العلاقة الرياضية الآتية:

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

الجدول (4): عمر النصف لبعض النظائر المشعّة.

العنصر	عمر النصف
$^{238}_{92}U$	4.47×10^9 y
$^{235}_{92}U$	7.04×10^8 y
$^{232}_{90}Th$	1.41×10^{10} y
$^{137}_{55}Cs$	30.08 y
$^{60}_{27}Co$	5.27 y
$^{191}_{76}Os$	15.4 days
$^{211}_{83}Bi$	2.14 min
$^{144}_{56}Ba$	11.9 s



الشكل (8): تناقص عدد النوى المشعّة مع الزمن.

قيد الإعداد والمراجعة

حيث $(t_{1/2})$ عمر النصف، (N_0) عدد النوى المشعّة عند لحظة $(t = 0)$، (N) عدد النوى المشعّة بعد مرور زمن (t) ويسهل استخدام هذه العلاقة عندما يكون (t) من مضاعفات عمر النصف $(t_{1/2})$.

النشاطية الإشعاعية Activity

بمرور الزمن، يتناقص عدد النوى المشعّة، فيقلّ عدد النوى التي تضمحل في الثانية الواحدة. وتُعبّر **النشاطيّة الإشعاعيّة Activity** عن عدد الاضمحلالات في الثانية الواحدة، ويرمز إليها بالرمز (A). وتتناسب النشاطية الإشعاعية طرديًّا مع عدد النوى المشعّة عند لحظة زمنية معينة، فعند الزمن (t) تُحسَب النشاطية الإشعاعية من العلاقة:

$$A = \lambda N$$

حيث (λ) : ثابت التناسب، ويسمى ثابت الاضمحلال، و (N) عدد النوى المشعّة عند اللحظة نفسها، وعند الزمن $(t = 0)$، فإنّ $(A_0 = \lambda N_0)$، وهي النشاطية الإشعاعية الابتدائية. تقاس النشاطية الإشعاعيّة بوحدة بيكرل (Bq) وتساوي اضمحلالًا واحدًا في الثانية، أو بوحدة كوري (Ci) حيث $(1\ \text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\ \text{Bq})$.

عند مرور زمن يساوي عمر النصف على العينة المشعة، فإن النشاطية الإشعاعية لها تقلّ إلى النصف. ويمكن الربط بينهما على النحو الآتي:

$$A_0 \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{A_0}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{A_0}{4} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{A_0}{8} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{A_0}{16} \ldots\ldots$$

وعليه، يمكن التوصل إلى العلاقة الرياضية الآتية:

$$\frac{A}{A_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

ويرتبط عمر النصف $(t_{1/2})$ بثابت الاضمحلال بالعلاقة الآتية:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

يلاحظ من هذه العلاقة أنّ عمر النصف يتناسب عكسيًّا مع ثابت الاضمحلال؛ فعندما يكون ثابت الاضمحلال كبيرًا، يكون عمر النصف صغيرًا.

✓ **أتحقّق:** أُعرِّف النشاطيّة الإشعاعيّة وعمر النصف.

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 9

يُستخدم الغاليوم –67 في التشخيص الطبّي. إذا علمت، أنّ ثابت الاضمحلال له ($2.4 \times 10^{-6}\ s^{-1}$)، وقستُ النشاطيّة الإشعاعيّة لعينة منه فكانت (4680 Bq)، فأجد الزمن اللازم حتى تصبح النشاطيّة الإشعاعيّة (1170 Bq).

المُعطيات: $A_0 = 4680\ Bq,\ \lambda = 2.4 \times 10^{-6}\ s^{-1}\ ,\ A = 1170\ Bq$

المطلوب: $t = ?$

الحلّ:

$$\frac{A}{A_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1170}{4680} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

$$\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

وهذا يعني أنّ

$$\frac{t}{t_{1/2}} = 2 \quad \Rightarrow \quad t = 2t_{1/2} = \frac{2 \times 0.693}{\lambda} = \frac{1.39}{2.4 \times 10^{-6}} = 5.8 \times 10^{5}\ s$$

المثال 10

يُستخدّم نظير الكوبالت –60 في تعقيم الأجهزة الطبية وفي علاج مرض السرطان. عمر النصف لنظير الكوبالت ($^{60}_{27}Co$) يساوي (5.27 y)، قِستُ النشاطيّة الإشعاعيّة لعينة منه عند لحظة زمنيّة معينة فوجدتها ($0.200\ \mu Ci$). أجد ما يأتي:

أ . عدد النوى المشعّة في العينة.

ب. النشاطيّة الإشعاعيّة بعد زمن يساوي ثلاثة أضعاف عمر النصف.

المُعطيات: $A_0 = 0.200\ \mu Ci\ ,\ \ t_{1/2} = 5.27\ y$

المطلوب: $N_0 = ?\ ,\ \ A(t = 3t_{1/2}) = ?$

الحلّ:

أ . نحوِّل النشاطيّة الإشعاعيّة من وحدة μCi إلى وَحْدة Bq

$$A_0 = 0.200\ \mu Ci = 0.200 \times 3.7 \times 10^{10} \times 10^{-6} = 7.4 \times 10^{3}\ Bq$$

ثم أحوّل عمر النصف إلى وَحْدة (s)

$$t_{1/2} = 5.27\ y = 5.27 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 = 166 \times 10^{6}\ s$$

قيد الإعداد والمراجعة

وأجد λ من العلاقة

$$\lambda = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{166 \times 10^{6}} = 4.18 \times 10^{-9}\ s^{-1}$$

ثم أعوّض في العلاقة

$$A_0 = \lambda\ N_0$$

$$7.4 \times 10^{3} = 4.18 \times 10^{-9}\ N_0$$

$$N_0 = 1.8 \times 10^{12}\ nuclei$$

ب. بعد مرور زمن بمقدار عمر نصف واحد تقلّ النشاطيّة الإشعاعيّة للنصف، وتصبح ($0.100\ \mu Ci$)، وبعد مرور عمر نصف ثانٍ تصبح النشاطيّة الإشعاعيّة ($0.050\ \mu Ci$)، وبعد عمر نصف ثالث تصبح النشاطيّة الإشعاعيّة ($0.025\ \mu Ci$).

تمرين

أستخدم الأرقام: يُستخدم اليود المشعّ في علاج سرطان الغدة الدرقيّة، فإذا كان عمر النصف له (8 days) تقريبًا، أجد الزمن اللازم حتى يضمحلّ (75%) من عينة محدّدة منه.

سلاسل الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي Natural Radioactive Decay Series

اليورانيوم ($^{238}_{92}U$) عنصر مشعّ يضمحلّ لينتج منه نظير الثوريوم ($^{234}_{90}Th$)، بحَسَب التفاعل الآتي:

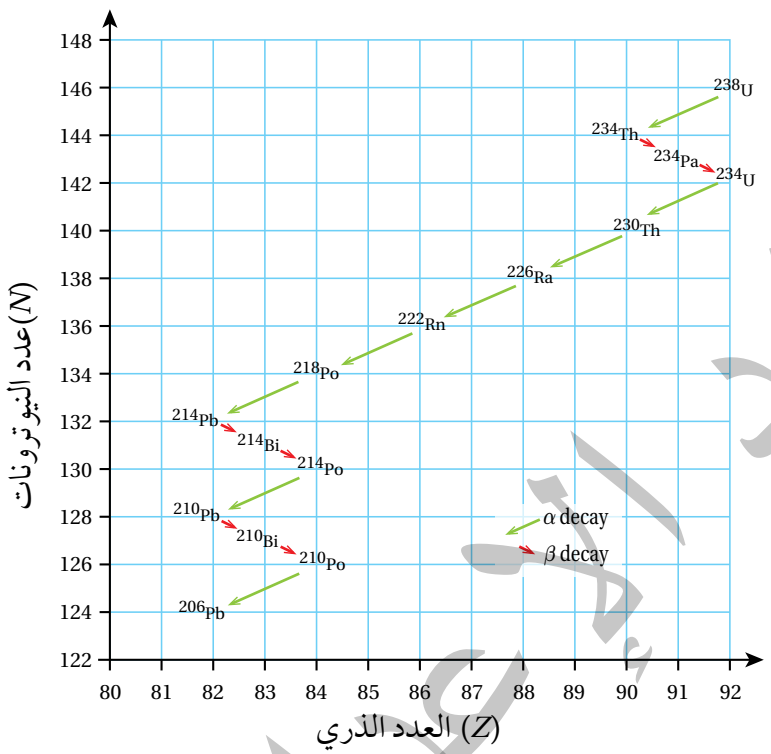
$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$

لكن نظير الثوريوم ($^{234}_{90}Th$) مشعّ أيضًا، ويضمحلّ لينتج منه نظير مشعّ جديد $^{234}_{91}Pa$، وتستمر سلسلة الاضمحلالات عن طريق إشعاع جسيمات ألفا أو بيتا حتى تنتهي بعنصر مستقر على النحو الآتي:

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}Th \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{91}Pa \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{230}_{90}Th \xrightarrow{\alpha} {}^{226}_{88}Ra \ldots \longrightarrow {}^{206}_{82}Pb\ (\text{مستقر})$$

تُسمّى مجموعة الاضمحلالات التلقائيّة التي تبدأ بعنصر مشعّ ثقيل (موجود في الطبيعة)، وتنتهي بعنصر مستقر عَبْر اضمحلالات عدة لألفا وبيتا **بسلسلة الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي Natural radioactive decay series**. وسلاسل الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي ثلاث سلاسل، هي: سلسلة اليورانيوم وتبدأ بنظير اليورانيوم $^{238}_{92}U$، وسلسلة الثوريوم وتبدأ بنظير الثوريوم $^{232}_{90}Th$، وسلسلة الأكتينيوم وتبدأ بنظير اليورانيوم $^{235}_{92}U$. وجميع هذه السلاسل تبدأ بنظير ثقيل

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (9): سلسلة اضمحلال اليورانيوم.

مشعّ عمر النصف له كبير، وتنتهي بأحد نظائر الرصاص المستقر. وتُسمّى كل سلسلة باسم النظير المشعّ الذي له أطول عمر نصف فيها.

ونظرًا إلى أنّ اليورانيوم ${}^{238}_{92}U$ له أكبر عمر نصف $(4.47 \times 10^9\ y)$ بين النظائر المشعّة في سلسلة اليورانيوم، فقد سُمّيت باسمه. ويمكن التعبير عن هذه السلسلة بيانيًّا على منحنى $(N-Z)$ كما في الشكل (9).

ويمكن التعبير عن هذه السلسلة أيضًا بالمعادلة الآتية:

$$ {}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + 8\,{}^{4}_{2}He + 6\,{}^{0}_{-1}e + 6\bar{\nu} $$

أُلاحظ من المعادلة السابقة أنّ العددين الذريّ والكُتْلي محفوظان.

✓ **أتحقّق:** ما المقصود بسلاسل الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي؟

الربط بعلوم الأرض

غاز الرادون المشعّ أحد النظائر في سلسلة اليورانيوم. يستقصي الجيولوجيون نسبة الرادون في المياه الجوفية والتربة للتنبؤ بالنشاط الزلزالي. فزيادة تركيزه قد تكون علامة على وقوع زلزال قريب. ويستطيع الجيولوجيون تقدير عمر الصخور من معرفة نسبة الرصاص إلى اليورانيوم –238 في الصخور.

الربط بعلم الآثار

تحتوي أجسام الكائنات الحية على نظير الكربون المشع $({}^{14}_{6}C)$، ونسبته لنظير الكربون المستقر $({}^{12}_{6}C)$ ثابتة في أجسام الكائنات الحيّة خلال وجودها على قيد الحياة. وبمجرد موت الكائن الحي تقلّ هذه النسبة. وبمعرفة هذه النسبة يستطيع علماء الآثار حساب زمن وفاة الكائن الحيّ.

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 11

يمكن التعبير عن سلسلة اضمحلال الثوريوم بالمعادلة:

$$^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{208}_{82}Pb + n\,^{4}_{2}He + m\,^{0}_{-1}e + m\,\bar{\nu}$$

أجد عدد جُسيمات بيتا السالبة (m)، وعدد جسيمات ألفا (n) في المعادلة السابقة.

المُعطيات: المعادلة النوويّة.

المطلوب: $n = ?\ ,\ m = ?$

الحلّ:

أُطبّق مبدأ حِفْظ العدد الكُتْلي لحساب (n)

$$\sum A_{before} = \sum A_{after}$$

$$232 = 208 + 4n + 0(m)$$

$$n = \frac{232 - 208}{4} = 6$$

ثمّ أُطبِّق مبدأ حِفْظ العدد الذري لحساب (m)

$$\sum Z_{before} = \sum Z_{after}$$

$$90 = 82 + 2 \times 6 - m$$

$$m = 4$$

تمرين

أستنتج: تمثّل المعادلة الآتية جزءًا من سلسلة اليورانيوم:

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{h} {}^{234}_{90}Th \xrightarrow{g} {}^{234}_{91}Pa \ldots \rightarrow {}^{A}_{Z}X \ldots.$$

أ . ما اسم الجُسيمين (g) و (h)؟

ب. إذا انبعث 6 جُسيمات ألفا وجُسيما بيتا السالبة للوصول إلى النواة $(^{A}_{Z}X)$، أجد Z و A.

قيد الإعداد والمراجعة

مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسة:** أُوضِّح المقصود بالاضمحلال الإشعاعي وعمر النصف والنشاطيّة الإشعاعيّة.

2. **أفسر:**

أ . إشعاع النواة لجسيم ألفا أو جسيم بيتا قد يصاحبه انبعاث أشعة غاما.

ب. انبعاث جُسيمات بيتا السالبة من النواة بالرغم من عدم احتواء النواة إلكترونات.

3. **أستخدم الأرقام:** يدرس أسامة نظيرًا مشعًّا في مختبر الإشعاع في جامعته. قاس نشاطيّته الإشعاعيّة فوجدها (400) اضمحلال لكل دقيقة، وبعد ثلاث ساعات أصبحت (100) اضمحلال لكل دقيقة. أجد عمر النصف للنظير المشعّ بالدقيقة.

4. **أستخدم الأرقام:** نظير مشعّ نشاطيّته الإشعاعيّة الآن (800 Bq)، وثابت الاضمحلال له ($4\ \ln(2)\ \text{days}^{-1}$)، فما المدّة الزمنيّة اللازمة حتى تصبح نشاطيّته الإشعاعيّة (100 Bq)؟

5. **أستخدم الأرقام:** عينة من نظير الثوريوم ($^{228}_{90}Th$) تحتوي على ($2.53 \times 10^{21}\ atoms$)، وثابت الاضمحلال له يساوي ($1.15 \times 10^{-8}\ \text{s}^{-1}$)، أجد:

أ . عمر النصف للثوريوم ($^{228}_{90}Th$).

ب. النشاطيّة الإشعاعيّة لهذه العينة.

6. **أستنتج:** الفلور –18 ($^{18}_{9}F$) نظير مشعّ مُعَدّ صناعيًّا، عمر النصف له (110 min)، يُستخدم في التصوير الطبّي حيث يضمحلّ ليعطي أحد نظائر الأكسجين وبوزيترون. أعدّت سارة عينة منه تحتوي ($2.1 \times 10^{16}\ atoms$) لتصوير أحد المرضى.

أ . أكتب معادلة موزونة لاضمحلال الفلور.

ب. أحسب ثابت الاضمحلال له.

جـ. ما عدد النوى المشعّة بعد مضي (220 min)؟

قيد الإعداد والمراجعة

7. **أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:**

1. الاضمحلال النووي الذي يكون فيه العدد الكتلي للنواة الأم لا يساوي العدد الكتلي للنواة الناتجة هو اضمحلال:

أ . ألفا　　ب. بيتا الموجب　　جـ. بيتا السالبة　　د. غاما

2. واحدة من الجمل الآتية ليست صحيحة: الأشعة النووية التي لها قدرة عالية على النفاذ مقارنة بباقي الإشعاعات النووية:

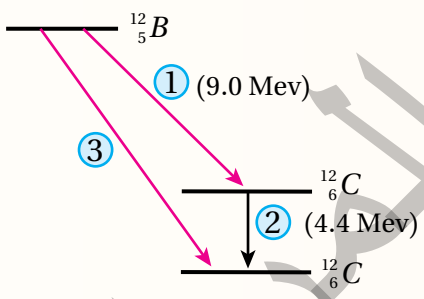
أ . ليس لها شحنة　　ب.تفاعلها مع ذرات الوسط ضعيف

جـ. ذات تردد منخفض　　د. سرعتها تساوي سرعة الضوء

3. نواة مشعة تحتوي على (84) بروتون و (126) نيوترون. النواة بعثت بجسيم ألفا، ونتج من الاضمحلال نواة جديدة هي الرصاص، أي من الآتية يمثل النواة الناتجة:

أ . $^{214}_{86}Pb$　　ب. $^{210}_{84}Pb$　　جـ. $^{208}_{82}Pb$　　د. $^{206}_{82}Pb$

4. يوضح الرسم التخطيطي المجاور اضمحلال نواة بورون إلى نواة كربون بطريقتين مختلفتين، اعتمادا على البيانات المثبتة على الرسم، فإن الجسيم المنبعث في الاضمحلال المشار إليه بالرقم (3) وطاقته بوحدة (MeV):



أ. بيتا موجب وطاقته (4.6).　　ب.بيتا سالب وطاقته (4.6).

جـ. بيتا موجب وطاقته (13.4).　　د. بيتا سالب وطاقته (13.4).

5. إذا كان عمر النصف للنظير (X) مثليّ عمر النصف للنظير (Y)، فإن ثابت الاضمحلال للنظير (X) يساوي:

أ. مثليّ ثابت الاضمحلال للنظير (Y).　　ب.ثابت الاضمحلال للنظير (Y).

جـ. ربع ثابت الاضمحلال للنظير (Y).　　د. نصف ثابت الاضمحلال للنظير (Y).

قيد الإعداد والمراجعة